Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · SUMATORIAS CON ÍNDICE DESPLAZADO

¿Cuánto vale $\sum_{k=5}^{20} k$?

A) 200

B) 210

C) 195

D) 205

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Descompón

$$\sum_{k=5}^{20} k = \sum_{k=1}^{20} k - \sum_{k=1}^{4} k.$$

2 Calcula

$210 - 10$.

3 Resultado

200.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma desde $k = 1$.

C) Resta $\sum_{k=1}^{5} k = 15$, quitando también el 5.

D) Resta solo el 5.

Idea clave. Para empezar en k = m, resta la suma hasta m − 1.